

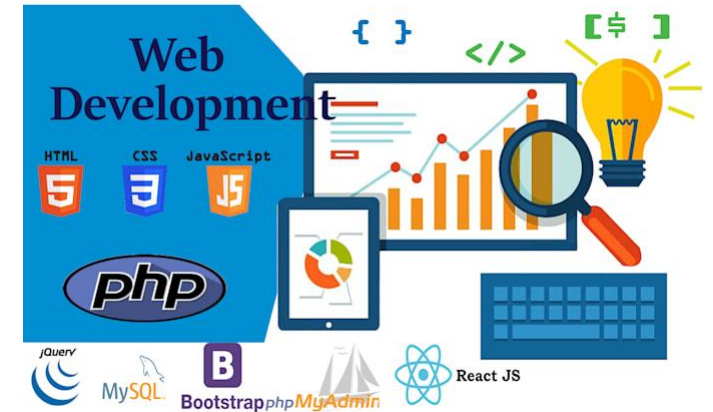
Semestre: 2026.1

Disciplina:

**ARA0062 DESENV. WEB EM HTML5, CSS,
JAVASCRIPT E PHP**

Aula 06

Fortaleza, CE: 30 de março, 2026



TÓPICOS:

Fundamentos da
CSS

CSS avançado

Alteração do
posicionamento
de elementos
utilizando CSS

Frameworks CSS

Aplicação do
sistema de grid do
Bootstrap

EXERCÍCIOS

CSS

AVANÇADO



Fundamentos à CSS

A CSS é uma linguagem de estilo que fornece total controle sobre a apresentação de um documento escrito em HTML. Com ela, é possível alterar, entre outras coisas, a forma e o posicionamento dos elementos, as cores, os tipos e tamanhos de fontes.

Fundamentos à CSS

A CSS permite aplicar estilos a elementos específicos ou ao documento inteiro. Para isso, é preciso identificar o elemento, escolher a propriedade e definir um valor, formando a sintaxe do CSS.

```
p{  
    background-color: blue;  
}
```

Sintaxe da CSS

Fundamentos à CSS

Seletor

p{

background-color: blue;

}

Sintaxe da CSS

O seletor

Nesse caso, a tag HTML **<p>**.

Fundamentos à CSS

```
p{  
  background-color: blue;  
}
```

Propriedade

Sintaxe da CSS

Ao menos uma propriedade

Nesse caso, a cor de fundo (**background-color**).

Fundamentos à CSS

```
p{  
    background-color: Valor  
    blue;  
}
```

Sintaxe da CSS

Ao menos um valor para a propriedade

Nesse caso, a cor azul **(blue)**.

Fundamentos à CSS

A declaração aplica fundo azul a todas as tags `<p>`.

Na sintaxe do CSS:

Propriedade e valor são separados por `:`

Declarações são separadas por `;`

Os estilos ficam dentro de `{ }`

É possível usar várias declarações no mesmo seletor

```
p{  
  background-color: blue;  
  color: white;  
}
```

Texto do parágrafo estilizado com CSS

Fundamentos à CSS

```
<style type="text/css">
#texto_apresentacao{
  font-size: 16px;
}

.texto_descricao{
  font-size: 12px;
}

.texto_vermelho{
  color: ■ red;
}
</style>
```

```
<style type="text/css">
p#texto_apresentacao{
  font-size: 16px;
}

p.texto_descricao{
  font-size: 12px;
}

.texto_vermelho{
  color: ■ red;
}
</style>
```

Fundamentos à CSS

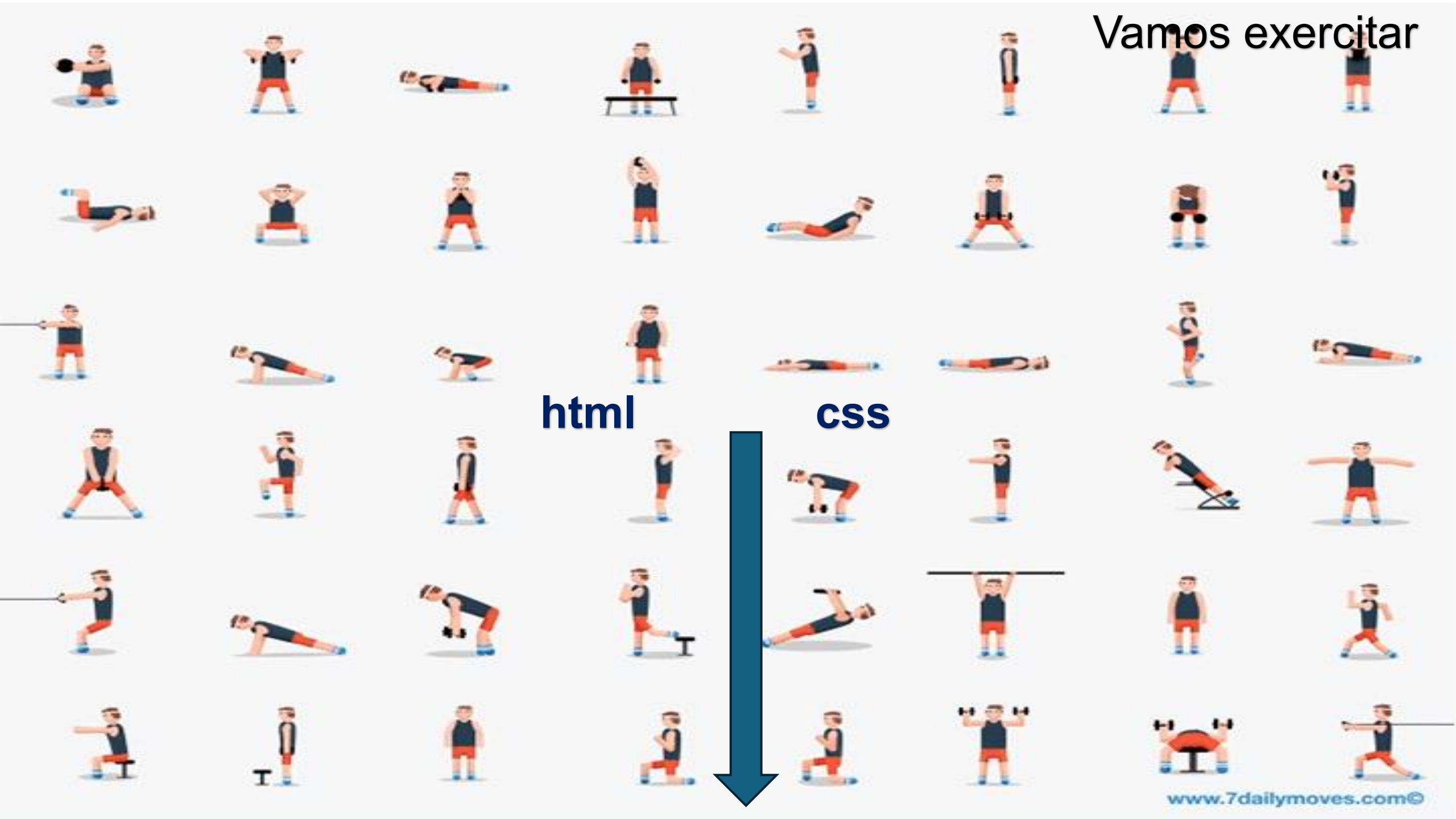
Seletores definem em quais elementos o CSS será aplicado. Podem ser tags HTML (como `<p>`) ou outros tipos.

- **Classe (`class`)**: aplicada a vários elementos
- **ID (`id`)**: usado para identificar um único elemento



Use `id` (`#`) quando quiser estilizar ou identificar um elemento único e específico na página. Já a `class` (`.`) deve ser usada quando o estilo precisa ser reaproveitado em vários elementos ou quando você quer aplicar mais de um estilo no mesmo elemento.

Vamos exercitar



html

css

Fundamentos à CSS

id vs class

#

```
<p id="abner">Abner</p>
```

```
#abner {  
  color: blue;  
}
```

.

```
<p class="alunos">Dorothie</p>  
<p class="alunos">Evelyn</p>  
<p class="alunos">Gabriel</p>  
<p class="alunos">João Victor</p>  
<p class="alunos">Rodrigo</p>  
<p class="alunos">Brayan</p>
```

```
.alunos {  
  color: green;  
}
```

CSS

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Exemplo id e class</title>
6   <link rel="stylesheet" href="style.css">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <h2>Exemplo de id</h2>
12   <p id="abner">Abner</p>
13
14   <h2>Exemplo de class</h2>
15   <p class="alunos">Dorothie</p>
16   <p class="alunos">Evelyn</p>
17   <p class="alunos">Gabriel</p>
18   <p class="alunos">João Victor</p>
19   <p class="alunos">Rodrigo</p>
20   <p class="alunos">Brayan</p>
21
22   <h2>Exemplo com múltiplas classes</h2>
23   <p class="alunos destaque">João Pedro Bastos</p>
24   <p class="alunos destaque">João Pedro Pedrosa</p>
25
26 </body>
27 </html>
```

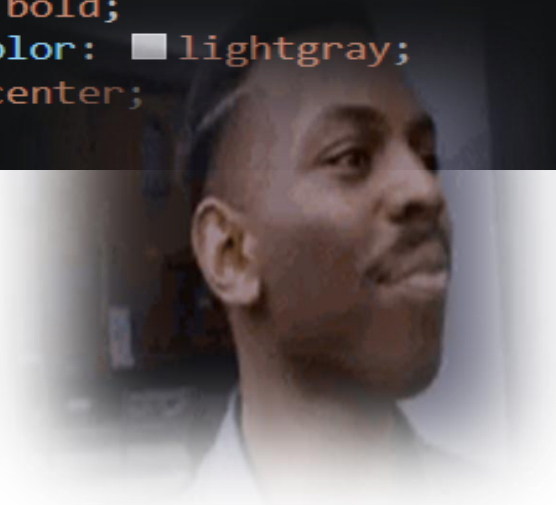
HTML

```
1
2   /* ID - único */
3   #abner {
4     color: blue;
5     font-size: 20px;
6   }
7
8   /* Classe - vários elementos */
9   .alunos {
10     color: rgb(183, 42, 3);
11   }
12
13   /* Classe adicional */
14   .destaque {
15     font-weight: bold;
16     background-color: lightgray;
17     text-align: center;
18   }
```

CSS

OBS.

Usamos o estilo (style) CSS para manipular os elementos (tags) HTML,



Fundamentos à CSS

Seletores de atributo

Utilizam nomes de atributos dentro de colchetes, sendo possível combiná-los com valores. Observe alguns dos seletores de atributo disponíveis:

[checked]

Seleciona todos os elementos que possuem o atributo checked.

[type='text']

Seleciona todos os elementos do tipo text.

Fundamentos à CSS

Os seletores de atributo são flexíveis, permitindo inúmeras combinações. Por exemplo, é possível usá-los para selecionar todas as imagens com determinada extensão, selecionar todos os elementos com o atributo title contendo determinado valor etc.

Seletores baseados em relacionamento

É possível declarar estilos utilizando a relação entre os elementos. Confira os principais seletores baseados em relacionamento:

Fundamentos à CSS

H1 P

Qualquer elemento P que seja descendente (filho, neto etc.) de um elemento H1.

H1 > P

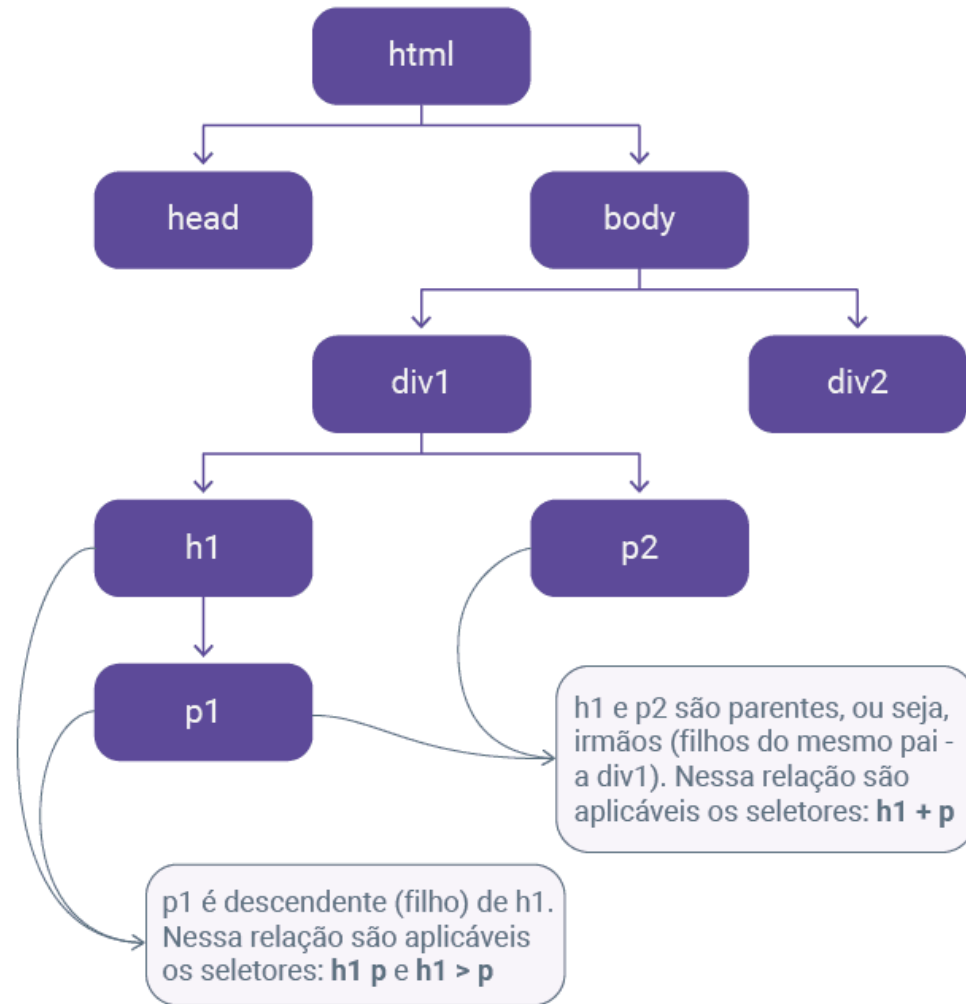
Qualquer elemento P que seja filho de um elemento H1.

H1 + P

Qualquer elemento P que seja o próximo irmão de um elemento H1 (ou seja, o próximo filho de um mesmo pai).

Fundamentos à CSS

Para entender melhor a relação entre elementos, observe a árvore DOM, que representa o HTML em forma de estrutura hierárquica, mostrando o parentesco e o uso de seletores baseados nessas relações.



Fundamentos à CSS

Propriedades CSS

Existem inúmeras propriedades CSS, desde as definidas pela sua especificação, ditas **propriedades padrão**, até as **proprietárias**, que funcionam apenas em alguns navegadores. A fim de garantir uma maior compatibilidade, assim como otimizar o desenvolvimento, devemos sempre dar preferência às propriedades padrão. Estas são algumas das propriedades mais comuns da CSS:

background



Estiliza o fundo de elementos. Para tal, há uma série de propriedades, além do atalho "background", como "background-color", "background-image" etc.

Fundamentos à CSS

border



Controla as bordas de um elemento, sendo possível definir suas cores, espessuras, entre outras propriedades.

top, bottom, right e left



Controlam o posicionamento, relativo ou absoluto, dos elementos em relação a outros elementos.

Fundamentos à CSS

color



Estiliza a cor do conteúdo textual de um elemento.

Fundamentos à CSS

margin



Controla a distância em função da margem de um elemento para outro.

padding



Controla a distância entre as bordas e o conteúdo de um elemento.

Fundamentos à CSS

position



Define como um elemento deve ser posicionado na página.

[Obtenha atualizações de segurança para Bootstrap 3 e 4. →](#)

Conceitos avancados de CSS – Bootstrap



Crie sites rápidos e responsivos com Bootstrap

Um conjunto de ferramentas front-end poderoso, extensível e repleto de recursos. Crie e personalize com Sass, utilize o sistema de grid e componentes pré-construídos e dê vida aos seus projetos com poderosos plugins JavaScript.

```
$ npm i bootstrap@5.3.8
```

[Leia a documentação](#)

Bootstrap Alternatives



Conceitos avançados de CSS – Bootstrap

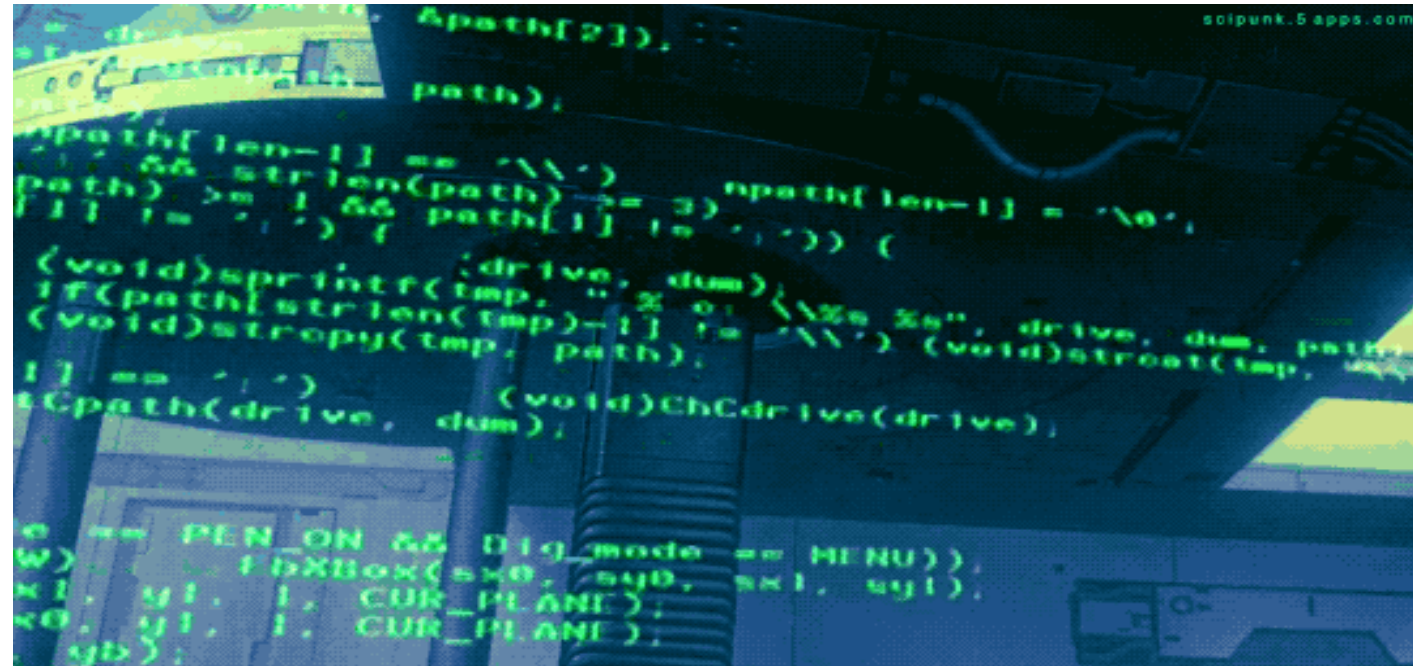
O Bootstrap é um framework front-end de código aberto que fornece um conjunto de estilos CSS e componentes prontos (como botões, menus e formulários) para facilitar o desenvolvimento de interfaces web responsivas e padronizadas.

Conceitos avançados de CSS – Bootstrap

Finalidade em projetos

O Bootstrap é utilizado para:

- criar interfaces web de forma rápida;
- garantir responsividade (funciona em celular, tablet e desktop);
- padronizar o design visual;
- facilitar a construção de layouts.



Conceitos avançados de CSS – Bootstrap

Vantagens

- Rapidez no desenvolvimento
- Componentes prontos (navbar, botões, cards, etc.)
- Responsividade automática
- Padronização visual
- Grande comunidade e documentação

Limitações

- **Design genérico** (muitos sites ficam parecidos)
- **Dependência do framework**
- **Menor controle total do CSS**
- **Pode incluir código desnecessário** (peso maior)



Começando

Introdução

Download
Conteúdo
Navegadores e dispositivos
JavaScript
Webpack
Parcela
Vite
Acessibilidade
RFS
RTL
Contribuir

Personalizar

Visão geral
Atrevimento
Opções
Cor
Modos de cor
Componentes
variáveis CSS
Otimizar

Comece a usar o Bootstrap

Ver no GitHub

O Bootstrap é um conjunto de ferramentas front-end poderoso e repleto de recursos. Crie qualquer coisa — de protótipos à produção — em minutos.

Início rápido

Comece incluindo o CSS e o JavaScript prontos para produção do Bootstrap via CDN, sem a necessidade de etapas de compilação. Veja na prática com esta [demonstração do Bootstrap no CodePen](#).

1. Crie um novo **index.html** arquivo na raiz do seu projeto. `<meta name="viewport">` Inclua também a tag para garantir [o comportamento responsivo adequado](#) em dispositivos móveis.

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
  </body>
</html>
```

Nesta página

Início rápido

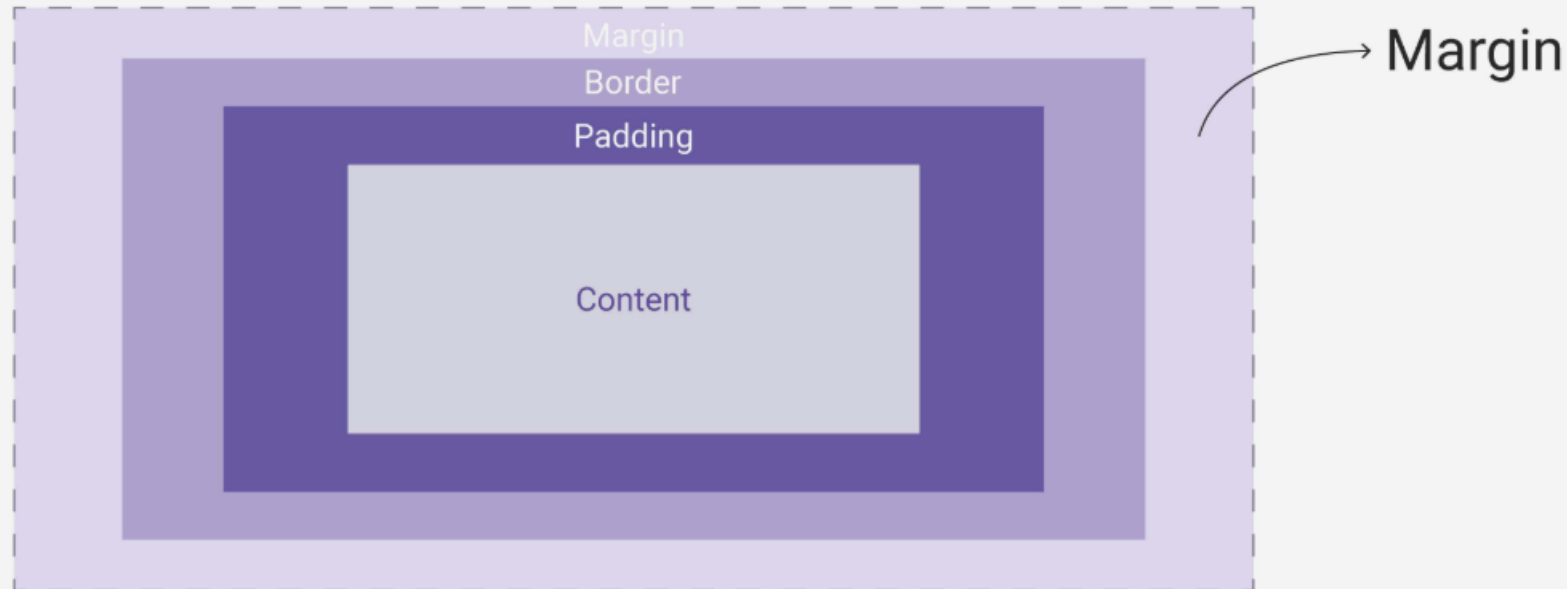
Links CDN
Próximos passos
Componentes JS
Globais importantes
Tipo de documento
HTML5
Metadados da janela de visualização
Dimensionamento da caixa
Reinício
Comunidade

Conceitos avançados de CSS – Bootstrap

Margin



Como indicado no lado direito da imagem anterior, a margem permitiu que um espaço fosse criado entre a primeira, a segunda e a última div. Também criou um espaçamento entre a box exemplo e a lateral esquerda da página. As margens de um elemento podem ser controladas com as propriedades CSS `margin-top`, `margin-bottom`, `margin-right` e `margin-left` – além do atalho `margin`, como visto no código de exemplo.

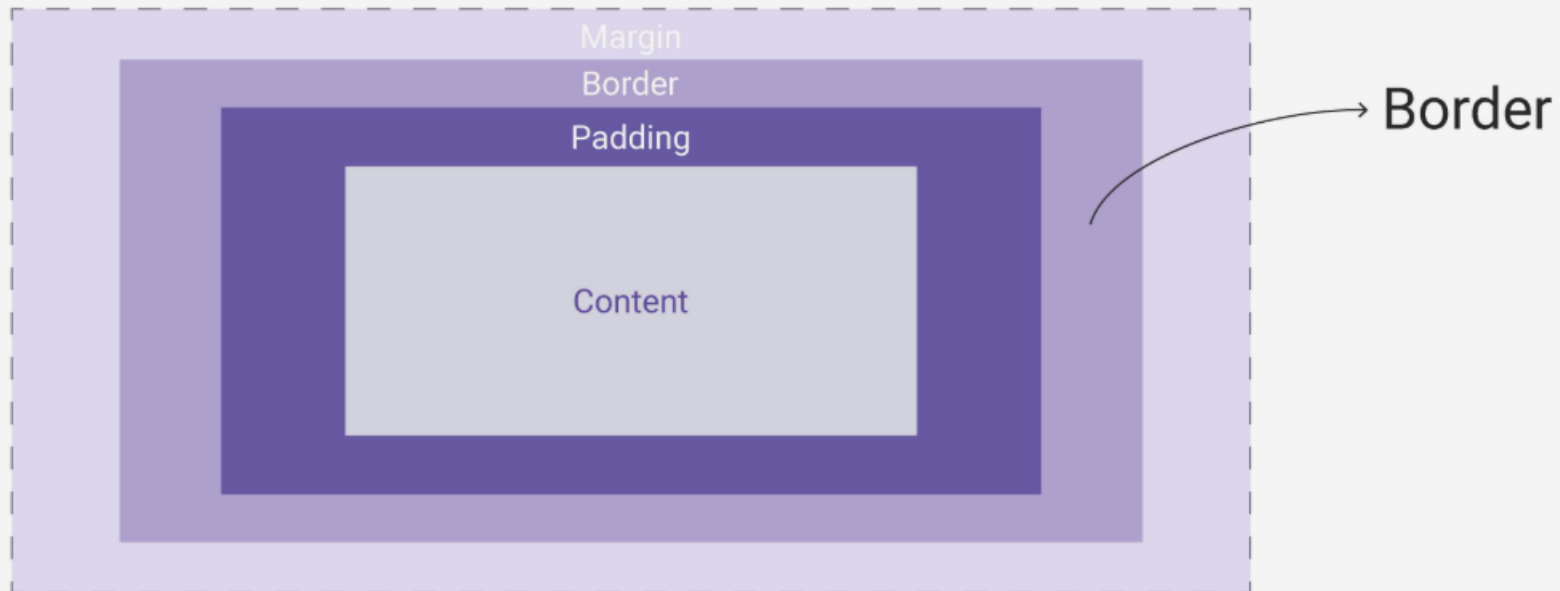


Conceitos avançados de CSS – Bootstrap

Border

A borda define a área do elemento, incluindo altura e largura, e também permite a definição de uma cor diferente para essas extensões do elemento. Ela é controlada pela propriedade CSS "border" e suas variantes, que permitem definir a largura, a cor e o tipo de borda.

O tamanho declarado para a borda é somado ao tamanho declarado para o elemento, compondo, assim, o seu tamanho final.



Conceitos avançados de CSS – Bootstrap

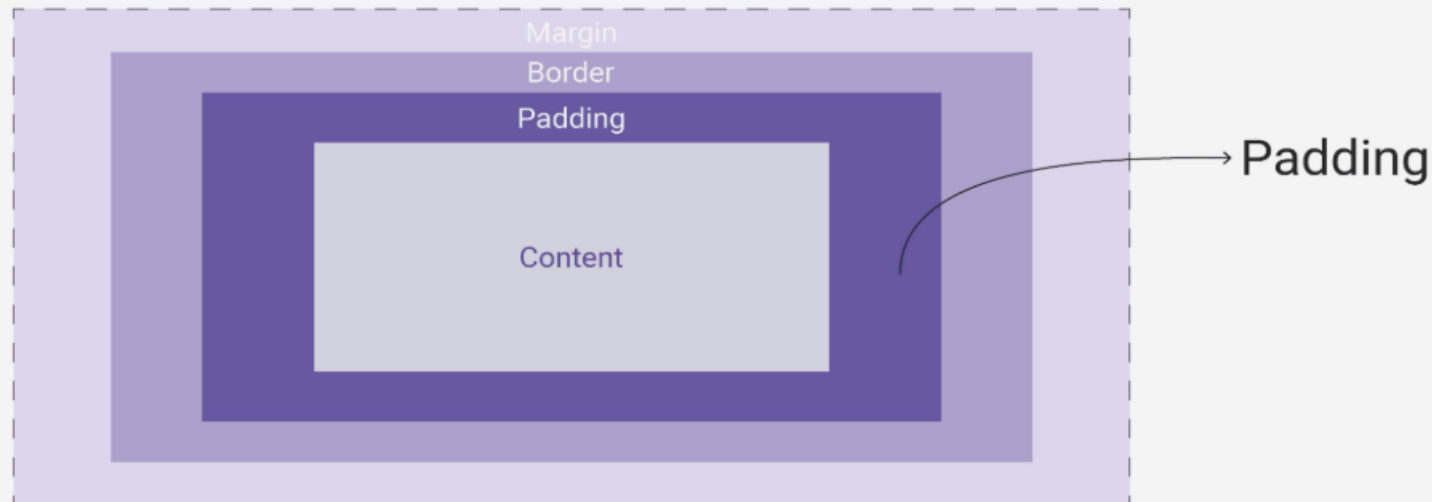
Padding

Para entender a função do padding, repare que os textos da primeira e da última <div> estão colados no topo e na lateral esquerda. Entretanto, na div do meio, há um espaçamento em relação ao topo e à lateral esquerda. Esse espaço de preenchimento equivale ao padding. Assim como a margem, suas dimensões são a altura e largura.

Atente-se para a seguinte diferença: margin diz respeito **ao espaço entre elementos**; já o padding refere-se **ao conteúdo interno do próprio elemento**, além de fazer parte dele.

Na prática, a diferença entre margin e padding significa que a div #box_exemplo, cuja largura foi declarada como 400px e altura como 200px tem, na verdade, 500px de altura e 300px de largura. Ou seja, o padding aumentou suas dimensões: $\text{width} + \text{padding-right} + \text{padding-left} \Rightarrow 400\text{px} + 50\text{px} + 50\text{px} = 500\text{px}$ $\text{height} + \text{padding-top} + \text{padding-bottom} \Rightarrow 200\text{px} + 50\text{px} + 50\text{px} = 300\text{px}$.

Para controlar o preenchimento de um elemento, são utilizadas as propriedades CSS padding-top, padding-bottom, padding-right e padding-left, além do atalho padding.

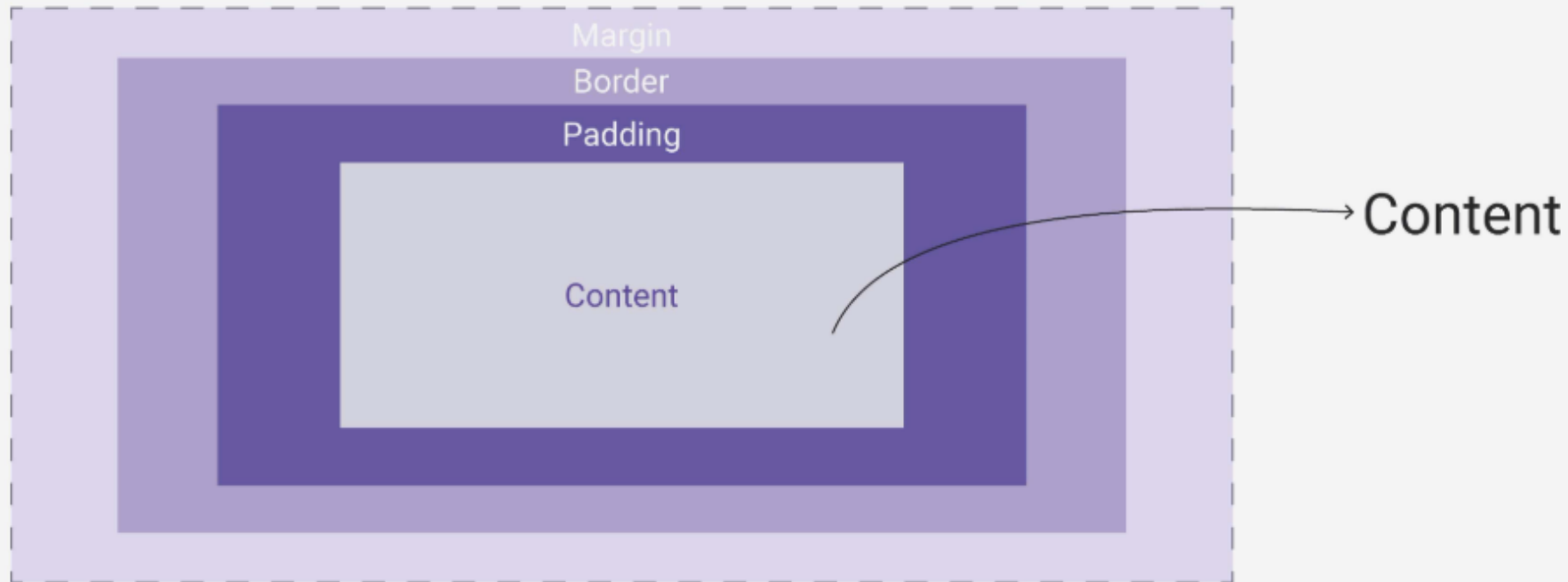


Conceitos avançados de CSS – Bootstrap

Content



Essa é a área interna do elemento, ocupada pelo seu conteúdo. Suas dimensões são altura e largura. Além disso, sua cor de fundo (background), a cor da fonte (color) de seu conteúdo, sua largura (width, min-width, max-width) e altura (height, min-height, max-height) podem ser estilizadas com CSS.



Conceitos avançados de CSS – Bootstrap

PRIMEIROS PASSOS



Conceitos avançados de CSS – Bootstrap



Documentos Exemplos Ícones Blog

Procurar

CTRL K



v5.3



Começando

Introdução

Download

Conteúdo

Navegadores e dispositivos

JavaScript

Webpack

Parcela

Vite

Acessibilidade

RFS

RTL

Contribuir

Personalizar

Visão geral

Atravimento

Opções

Cor

```
</body>
</html>
```

2. **Inclua o CSS e o JS do Bootstrap.** Coloque a `<link>` tag `<head><script>` para o nosso CSS e a `<script>` tag `<script>` para o nosso pacote JavaScript (incluindo o Popper para posicionar menus suspensos, pop-ups e dicas de ferramentas) antes da tag de fechamento `</body>` `</body>`. Saiba mais sobre nossos [links de CDN](#).

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" re
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.
  </body>
</html>
```

Você também pode incluir [o Popper](#) e nosso JS separadamente. Se você não pretende usar menus suspensos, pop-ups ou dicas de ferramentas, economize alguns kilobytes não incluindo o Popper.

Nesta página

Início rápido

Links CDN

Próximos passos

Componentes JS

Globais importantes

Tipo de documento

HTML5

Metadados da janela de visualização

Dimensionamento da caixa

Reinício

Comunidade



Conceitos avançados de CSS – Bootstrap